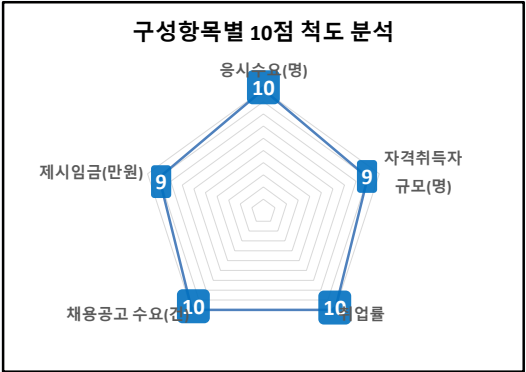


| 국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 |                                                                                                                                                          |          |            |          |            |          |            |          | 2024년      | 한국산업인력공단 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| I. 종목 기초정보                      |                                                                                                                                                          |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 종목코드                            | 2590                                                                                                                                                     | 종목명      | 공조냉동기계산업기사 | 평가유형     | 검정형        | 과정형 운영   | 운영         | 수탁기관     | 한국산업인력공단   |          |
| 소관부처                            | 국토교통부                                                                                                                                                    | 직무분야     | 기계         | 중직무분야    | 기계장비설비.설치  | 세부직무분야   | 공조냉동       | 실기시험방법   | 복합형        |          |
| 국가외검정금지                         | 해당                                                                                                                                                       | 기간산업직종   | 해당         | 전략산업직종   | 아님         | 서비스산업직종  | 아님         | 국방부시행    | 해당         |          |
| 적년시행여부                          | 아님                                                                                                                                                       | 종목명_2025 | 공조냉동기계산업기사 | 종목명_2026 | 공조냉동기계산업기사 | 종목명_2027 | 공조냉동기계산업기사 | 종목명_2028 | 공조냉동기계산업기사 |          |
| 종목개요                            | 공조냉동기계는 산업 현장과 일상 공간의 온도, 습도, 공기 질을 제어하는 핵심 기술입니다. 최근 탄소중립 및 에너지 효율화 정책이 강화되면서 고효율, 친환경 시스템 구축 및 관리에 대한 전문 인력의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 자격 취득은 관련 기술 전문성을 입증합니다. |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 수행직무                            | 공조냉동기계 및 설비의 설계, 시공, 감리, 유지보수 업무를 수행합니다. 특히 IoT 기술을 접목한 원격 감시 및 제어, 빌딩자동화시스템(BAS) 연동, 데이터 기반의 에너지 사용량 분석 및 효율 개선 등 스마트 빌딩 관리와 관련된 직무의 비중이 높아지고 있습니다.     |          |            |          |            |          |            |          |            |          |

| II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점) |                            |                                |                 |                      |                    |                      |                     |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 구성항목 (기준)                | 응시수요(명)<br>(3년평균('22~'24)) | 자격취득자 규모(명)<br>(3년평균('22~'24)) | 취업률<br>( '25.7) | 채용공고 수요(건)<br>( '24) | 제시임금(만원)<br>( '24) | 비재직자 비율(%)<br>( '24) | 재직자 비율(%)<br>( '24) |
| 척도                       | 10                         | 9                              | 10              | 10                   | 9                  | -                    | -                   |
| 실수치                      | 9,639                      | 1,837                          | 63.8%           | 696                  | 304                | 38.0%                | 62.0%               |

| ▷ 척도 분석 기준수치 구간표 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 구분               | 1점<br>(하위0~10%) | 2점<br>(하위10~20%) | 3점<br>(하위20~30%) | 4점<br>(하위30~40%) | 5점<br>(하위40~50%) | 6점<br>(하위50~60%) | 7점<br>(하위60~70%) | 8점<br>(하위70~80%) | 9점<br>(하위80~90%) | 10점<br>(하위90~100%) |
| 응시수요(명)          | 1~16.7          | 17.3~50.7        | 51~104           | 109.3~201.7      | 202~436.7        | 445.7~898.3      | 904.3~1558       | 1559.7~3464      | 3475.3~8232.3    | 8404~209107.7      |
| 취득자규모(명)         | 0~4             | 4~10.3           | 10.7~22.7        | 23~47            | 47.7~102         | 102.3~251        | 255.7~501.7      | 503.3~987        | 992.3~2622.7     | 2640~64976         |
| 취업률(%)           | 0.8~13.5        | 14~21.5          | 21.5~25.6        | 25.6~31.5        | 31.6~34.8        | 34.9~40          | 40.1~46.3        | 46.3~50.5        | 50.5~58.7        | 59.5~100           |
| 채용공고 수요(건)       | 0~0             | 0~0              | 0~2              | 2~4              | 4~7              | 7~14             | 14~30            | 30~80            | 82~296           | 323~13731          |
| 제시임금(만원)         | 0~0             | 0~0              | 0~223            | 223~242          | 242~257          | 258~269          | 269~285          | 285~299          | 299~325          | 325~500            |

\*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.



| III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024) |  |             |          |         |          |                                                                                           |          |          |         |          |
|------------------------------|--|-------------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|
| 2024년 시행 결과                  |  | 필기접수 (명)    | 필기응시 (명) | 응시율 (%) | 필기합격 (명) | 합격률 (%)                                                                                   | 실기접수 (명) | 실기응시 (명) | 응시율 (%) | 실기합격 (명) |
|                              |  | 14,268      | 9,188    | 64.4%   | 2,223    | 24.2%                                                                                     | 3,726    | 3,636    | 97.6%   | 1,765    |
|                              |  |             |          |         |          |                                                                                           |          |          |         | 합격률 (%)  |
|                              |  |             |          |         |          |                                                                                           |          |          |         | 48.5%    |
|                              |  |             |          |         |          |                                                                                           |          |          |         | 최종취득 (명) |
|                              |  |             |          |         |          |                                                                                           |          |          |         | 1,783    |
|                              |  | 특이사항 (2024) |          | 비해당     |          | - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당<br>- 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당<br>*실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부 |          |          |         |          |

|           |            |      |       |       |       |       |       |       |        |       |        |         |        |
|-----------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 응시동향 (필기) | 7개년 추이 그래프 | 연도   | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년  | 2024년 | 3개년 평균 | 순위(등급별) | 순위(전체) |
| 응시동향 (실기) |            | 응시인원 | 4,047 | 4,227 | 4,765 | 6,198 | 9,333 | 9,698 | 10,032 | 9,188 | 9,639  | 6/119   | 45/547 |
| 취득동향      |            | 응시인원 | 2,026 | 1,647 | 2,186 | 2,497 | 4,195 | 3,272 | 3,282  | 3,636 | 3,397  | 8/119   | 81/547 |
|           |            | 취득자수 | 1,013 | 952   | 1,215 | 1,611 | 2,704 | 2,015 | 1,714  | 1,783 | 1,837  | 8/119   | 80/547 |

| IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상 |                                                                             |  |    |     |        |          |        |                                            |          |          |          |          |       |        |       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|--------|----------|--------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|-------|
| 성별                                                 | <div><div>남성</div><div>9,049</div></div>                                    |  |    | 인원  | 남성     | 여성       | 총계     |                                            |          |          |          |          |       |        |       |
|                                                    |                                                                             |  |    | 비율  | 9,049  | 98       | 9,147  |                                            |          |          |          |          |       |        |       |
| 응시연령                                               | <div><div>50대</div><div>1,895</div><div>20대</div><div>2,735</div></div>     |  |    | 인원  | 10대    | 20대      | 30대    | 40대                                        | 50대      | 60대이상    | 총계       |          |       |        |       |
|                                                    |                                                                             |  |    | 비율  | 48     | 2,735    | 1,523  | 1,726                                      | 1,895    | 1,220    | 9,147    |          |       |        |       |
| 학력                                                 | <div><div>전문대학</div><div>3,535</div><div>고등학교이하</div><div>2,823</div></div> |  |    | 인원  | 고등학교이하 | 전문대학     | 대학교    | 석사                                         | 박사       | 미상       | 총계       |          |       |        |       |
|                                                    |                                                                             |  |    | 비율  | 2,823  | 3,535    | 2,462  | 203                                        | 75       | 49       | 9,147    |          |       |        |       |
| 응시목적                                               | <div><div>자기개발</div><div>2,200</div><div>취업</div><div>3,195</div></div>     |  |    | 인원  | 취업     | 창업       | 이직(전직) | 자기개발                                       | 업무능력향상   | 승진       | 자격수당     | 진학       | 학위취득  | 기타.무응답 | 총계    |
|                                                    |                                                                             |  |    | 비율  | 3,195  | 47       | 594    | 2,200                                      | 1,938    | 440      | 502      | 25       | 118   | 378    | 9,147 |
| 경제활동상태                                             | <div><div>구직자</div><div>1,510</div><div>재직자</div><div>5,390</div></div>     |  |    | 인원  | 재직자    | 자영업자     | 구직자    | 학생                                         | 군인       | 주부       | 기타.무응답   | 총계       |       |        |       |
|                                                    |                                                                             |  |    | 비율  | 5,390  | 189      | 1,510  | 1,506                                      | 171      | 3        | 378      | 9,147    |       |        |       |
| ↓ [재직자 응답] ↓                                       |                                                                             |  |    |     |        |          |        |                                            |          |          |          |          |       |        |       |
| 재직회사 규모                                            | <div><div>30-99인</div><div>929</div><div>10-29인</div><div>904</div></div>   |  |    | 인원  | 1-4인   | 5-9인     | 10-29인 | 30-99인                                     | 100-299인 | 300-499인 | 500-999인 | 1000인 이상 | 총계    |        |       |
|                                                    |                                                                             |  |    | 비율  | 197    | 570      | 904    | 929                                        | 902      | 487      | 525      | 876      | 5,390 |        |       |
| 자격업무관련성                                            | <div><div>있음</div><div>4,976</div></div>                                    |  | 인원 | 없음  | 총계     | 근무처 우대여부 |        | <div><div>우대함</div><div>4,224</div></div>  | 인원       | 우대함      | 우대안함     | 총계       |       |        |       |
|                                                    |                                                                             |  | 비율 | 414 | 5,390  |          |        | <div><div>우대안함</div><div>1,166</div></div> | 비율       | 4,224    | 1,166    | 5,390    |       |        |       |
| 직장내 자격우대 내용                                        | <div><div>임금(수당)</div><div>934</div><div>채용</div><div>2,781</div></div>     |  |    | 인원  | 채용     | 인사배치     | 임금(수당) | 인사고과                                       | 승진       | 총계       |          |          |       |        |       |
|                                                    |                                                                             |  |    | 비율  | 2,781  | 151      | 934    | 356                                        | 2        | 4,224    |          |          |       |        |       |

| V. 취득자 통계 (해당연도 취득자) |                                                     |    |            |          |          |         |         |                                                |          |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----|------------|----------|----------|---------|---------|------------------------------------------------|----------|-----------|
| 성별                   | <div><div>남성 1,767</div><div>여성 6</div></div>       | 인원 | 남성 1,767   | 여성 16    | 총계 1,783 | 국적      |         | <div><div>내국인 1,782</div><div>국인 1</div></div> | 인원       | 내국인 1,782 |
| 취득연령                 | <div><div>50대 431</div><div>20대 480</div></div>     | 인원 | 10대 3      | 20대 480  | 30대 245  | 40대 289 | 50대 431 | 60대이상 335                                      | 총계 1,783 | 내국인 1,782 |
| 학력                   | <div><div>전문대학 662</div><div>고등학교이하 531</div></div> | 인원 | 고등학교이하 531 | 전문대학 662 | 대학교 491  | 석사 69   | 박사 0    | 미상 30                                          | 총계 1,783 | 외국인 1     |
| 학력 재적상태              | <div><div>재학 222</div><div>졸업 1,479</div></div>     | 인원 | 고등학교이하 531 | 전문대학 662 | 대학교 491  | 석사 69   | 박사 0    | 미상 30                                          | 총계 1,783 | 총계 1,783  |
| 경제활동상태               | <div><div>구직자 418</div><div>재직자 966</div></div>     | 인원 | 고등학교이하 531 | 전문대학 662 | 대학교 491  | 석사 69   | 박사 0    | 미상 30                                          | 총계 1,783 | 총계 1,783  |
| 응시목적                 | <div><div>자기개발 400</div><div>취업 715</div></div>     | 인원 | 고등학교이하 531 | 전문대학 662 | 대학교 491  | 석사 69   | 박사 0    | 미상 30                                          | 총계 1,783 | 총계 1,783  |
| 시험준비경로               | <div><div>출판물(서적) 765</div><div>온라인 369</div></div> | 인원 | 고등학교이하 531 | 전문대학 662 | 대학교 491  | 석사 69   | 박사 0    | 미상 30                                          | 총계 1,783 | 총계 1,783  |

| VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험) |           |            |           |           |               |                |                   |
|----------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|
| 고용보험                       | 취득자 1,783 | 재직자수 1,106 | 재직률 62.0% | 비재직자수 677 | 취업자수(6개월) 358 | 취업률(6개월) 52.9% | 취업자수(25.7 기준) 432 |
| 건강보험                       | 취득자 1,783 | 재직자수 1,158 | 재직률 64.9% | 비재직자수 623 | 취업자수(6개월) 362 | 취업률(6개월) 58.1% | 취업자수(25.7 기준) 472 |

| VII. 채용공고 분석 (고용24) |                  |          |                  |             |           |
|---------------------|------------------|----------|------------------|-------------|-----------|
| 구인건수 696            | 구인건수규모 순위 32/417 | 구인인원 898 | 구인인원규모 순위 34/417 | 제시임금 평균 304 | 자격종목수 417 |

\*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24